

SISTEM INFORMASI LOGISTIK DAN PENGIRIMAN BARANG (LOGITRACK)



Anggota Kelompok B :

1. Ramy Farras Irsyady (K1D024045)
2. Eriani Hardianti (K1D024062)
3. Emanuel Christmas (K1D024065)
4. Rey El Islamay (K1D024070)
5. Rexitalia Zarisma (K1D024075)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI STATISTIKA

PURWOKERTO

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap industri perdagangan secara global. Salah satu pendorong utamanya adalah integrasi platform *e-commerce* yang menuntut pergerakan barang secara cepat, tepat, dan transparan. Dalam ekosistem ini, sektor logistik dan pengiriman barang tidak lagi sekadar berfungsi sebagai pendukung operasional pengantaran, melainkan telah bertransformasi menjadi pilar strategis yang menentukan keunggulan kompetitif sebuah perusahaan dan tingkat kepuasan akhir konsumen.

Namun, kompleksitas operasional pada perusahaan penyedia jasa ekspedisi memicu tantangan teknis yang masif dalam pengelolaan data. Aktivitas transaksional harian melibatkan volume data yang sangat besar dan saling terikat secara dinamis, mulai dari manajemen profil pelanggan (pengirim dan penerima), penentuan tarif multi-jalur rute domestik, hingga pemantauan distribusi paket secara *real-time* oleh kurir lapangan. Tanpa adanya sistem penyimpanan data yang terstruktur, fenomena seperti keterlambatan pembaruan status log pelacakan, ketidaksinkronan biaya akibat perubahan tarif layanan, serta hilangnya riwayat manifes perjalanan paket menjadi risiko laten yang dapat menurunkan kredibilitas perusahaan.

Sebagian besar kendala operasional tersebut berakar pada buruknya tata kelola basis data relasional. Kehadiran redundansi data (data yang berulang) dan ketergantungan fungsional yang tidak valid dalam struktur tabel sering kali memicu *data anomaly* (anomali insersi, pembaruan, dan penghapusan) pada saat sistem mengeksekusi transaksi yang berjalan bersamaan. Sebagai contoh, kesalahan dalam memetakan hubungan kardinalitas antara entitas utama dapat menyebabkan sistem gagal mengidentifikasi rute transit paket atau salah menugaskan personel kurir lapangan.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah perancangan basis data yang komprehensif melalui pendekatan konseptual, logikal, dan fisikal. Sistem Informasi Logistik dan Pengiriman Barang bernama LogiTrack dirancang sebagai solusi terintegrasi untuk mengatasi problem tersebut. Melalui instrumen *Entity Relationship Diagram* (ERD) dengan notasi *Crow's Foot* yang presisi serta penerapan proses teknik normalisasi hingga

bentuk normal ketiga (3NF), basis data LogiTrack dikembangkan untuk menjamin konsistensi data, integritas referensial, serta efisiensi performa *query* pelacakan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang arsitektur model *Entity Relationship Diagram* (ERD) konseptual dan logikal notasi *Crow's Foot* yang presisi dan mampu mengakomodasi seluruh aturan bisnis pengiriman barang pada sistem LogiTrack?
2. Bagaimana mengurai struktur data transaksional logistik dari bentuk tidak normal (*unnormalized form*) hingga memenuhi kriteria bentuk normal ketiga (3NF) guna meminimalkan redundansi dan meniadakan risiko *data anomaly*?
3. Bagaimana mengimplementasikan skema database fisik yang optimal melalui script DDL dan menyusun objek lanjutan seperti *view*, *stored procedure*, *function*, dan *trigger* untuk otomatisasi fungsional sistem LogiTrack?

1.3 Tujuan

1. Menghasilkan visualisasi rancangan ERD konseptual dan logikal yang valid secara teoritis tanpa adanya kesalahan penempatan kardinalitas relasi antarentitas (Pelanggan, Paket, Kurir, Rute, Tarif, Pembayaran).
2. Menerapkan teknik normalisasi secara sistematis serta mendokumentasikan ketergantungan fungsional (*functional dependency*) pembentuk tabel.
3. Membangun purwarupa database relasional yang aktif di lingkungan DBMS melalui penulisan script SQL DDL/DML, menyusun struktur query analitis kompleks, serta memprogram blok kode prosedural database.

1.4 Manfaat

1. Bagi Perusahaan Operasional Logistik: Menyediakan skema cetak biru (*blueprint*) database relasional yang bersih, aman dari anomali data keuangan, serta siap digunakan sebagai fondasi aplikasi pelacakan paket *real-time*.

2. Bagi Tim Pengembang Perangkat Lunak: Memangkas waktu siklus rekayasa perangkat lunak karena spesifikasi tipe data, *constraints*, dan dependensi tabel sudah terdokumentasi secara definitif dalam kamus data.
3. Bagi Ranah Akademis: Menjadi literatur praktis dan studi kasus komprehensif mengenai penerapan arsitektur basis data relasional pada domain bisnis logistik transaksional berskala menengah.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Deskripsi Studi Kasus & Ruang Lingkup Sistem

Sistem Informasi Logistik dan Pengiriman Barang (LogiTrack) merupakan platform basis data terintegrasi yang dirancang khusus untuk memfasilitasi dan mengotomatisasi seluruh alur operasional pengiriman barang dari titik awal penerimaan hingga titik akhir penyerahan ke penerima. Ruang lingkup pengelolaan data pada sistem ini mencakup beberapa klaster fungsional utama:

1. Klaster Master Pengguna: Mengelola pencatatan profil entitas Pelanggan secara saksama yang bertindak ganda, baik sebagai pengirim maupun sebagai penerima paket kiriman.
2. Klaster Klasifikasi Layanan & Tarif: Mengatur jenis kecepatan pengiriman barang melalui entitas Kategori Layanan, penentuan struktur biaya dasar berdasarkan kombinasi Rute (kota asal dan tujuan), serta tabel Tarif master per kilogram yang berlaku.
3. Klaster Operasional & Pelacakan Lapangan: Mencatat identitas Kurir lapangan, mendokumentasikan jalur manifestasi perjalanan paket via tabel Pengiriman Rute, memantau riwayat performa kerja kurir lewat Riwayat Tugas Kurir, serta memperbarui log koordinat posisi barang secara berkala di tabel Tracking Status.
4. Klaster Finansial: Mengelola penyelesaian administrasi transaksi biaya logistik secara transparan melalui tabel Pembayaran.

2.2 Identifikasi Aktor dan Pengguna Sistem

Sistem basis data LogiTrack dirancang untuk berinteraksi dengan minimal 3 jenis pengguna (aktor) yang memiliki hak akses (*privileges*) data berbeda:

- Staf Administrasi Agen (Admin): Memiliki otoritas penuh (*Read, Write, Update*) terhadap data master pelanggan, input transaksi paket baru, pencatatan transaksi pembayaran, dan manajemen rute serta tarif dasar.
- Kurir Lapangan: Memiliki hak akses terbatas untuk membaca perintah penugasan pengiriman barang (*Read*) dan melakukan pembaruan log posisi barang serta waktu serah-terima pada tabel tracking (*Write/Update*).

- Manajer Operasional (Management): Memiliki hak akses analisis (*Read Only*) untuk memantau performa pengiriman kurir, melihat ringkasan keuangan bulanan, serta mengevaluasi efisiensi rute transit.

2.3 Daftar Kebutuhan Fungsional Basis Data

Sistem database wajib mampu menyediakan kapabilitas manipulasi data untuk mendukung fungsi bisnis berikut:

- Sistem mampu menyimpan data pelanggan baru lengkap dengan alamat dan nomor kontak yang dapat dihubungi.
- Sistem mampu menghitung total biaya pengiriman secara otomatis berdasarkan perkalian berat paket dengan tarif rute tujuan yang dipilih.
- Sistem mampu menyimpan log perubahan status paket (misal: *Sorting, In-Transit, Out for Delivery, Delivered*) secara kronologis.
- Sistem mampu menampilkan riwayat beban tugas yang telah diselesaikan oleh kurir tertentu dalam rentang waktu yang ditentukan.

2.4 Aturan Bisnis (*Business Rules*) LogiTrack

- BR-01 (Pelanggan): Seseorang dapat mengirim banyak paket dalam waktu berbeda, tetapi setiap paket yang dikirim hanya boleh memiliki satu pengirim dan satu penerima yang terdaftar.
- BR-02 (Paket & Resi): Setiap paket wajib memiliki satu nomor resi unik (Primary Key) sebagai tanda pengenal utama di dalam sistem.
- BR-03 (Tarif & Berat): Tarif total pengiriman dihitung secara otomatis berdasarkan rumus:

$$\text{Total Tarif} = \text{Berat Paket (kg)} \times \text{Harga per kg}$$

Berat paket minimal dihitung 1 kg (jika di bawah 1 kg, dibulatkan ke atas).

- BR-04 (Layanan): Perusahaan menyediakan minimal 3 tipe layanan ekspedisi (*Express, Regular, Cargo*) di mana setiap layanan memiliki estimasi waktu penyampaian dan tarif dasar per kg yang berbeda pada rute yang sama.
- BR-05 (Pelacakan/Tracking): Status tracking bersifat kronologis. Satu paket akan memiliki banyak catatan histori pelacakan (One-to-Many), namun setiap satu baris log tracking hanya dicatat oleh satu kurir di satu lokasi pada satu waktu tertentu.
- BR-06 (Pembayaran): Transaksi pembayaran pengiriman harus tercatat secara utuh (Satu resi menghasilkan satu struk/invoice pembayaran). Status pembayaran harus divalidasi menjadi 'LUNAS' sebelum status paket berubah menjadi 'Delivered'.

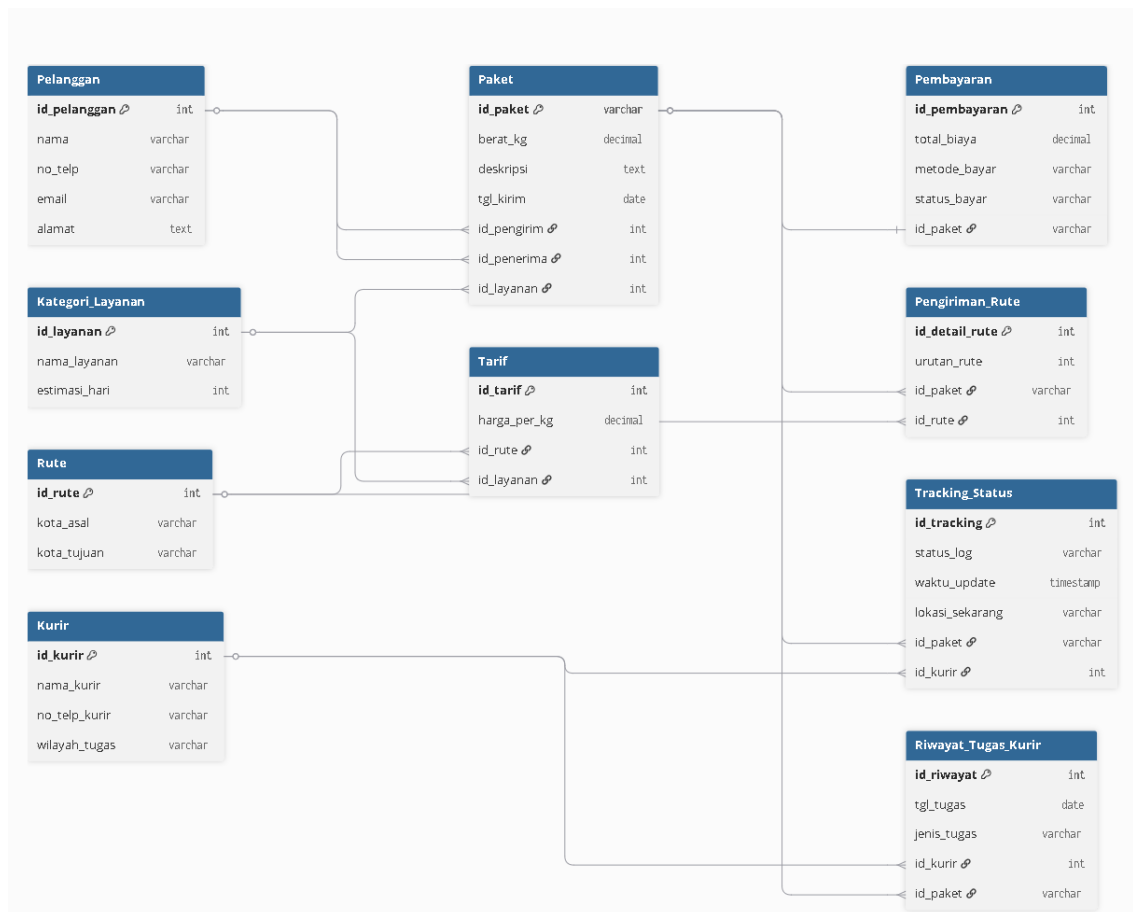
- BR-07 (Kurir & Paket): Setiap paket yang berstatus *On Delivery* harus memiliki 1 kurir yang bertanggung jawab, dan 1 kurir dapat menangani banyak paket dalam satu periode pengiriman.

BAB III

PERANCANGAN

3.1 Model Konseptual & Koreksi Kardinalitas ERD (*Crow's Foot*)

Perancangan model konseptual sistem LogiTrack menggunakan notasi *Crow's Foot* yang merepresentasikan entitas, atribut, dan kardinalitas relasi antar entitas secara presisi. Diagram ERD konseptual berikut memvisualisasikan seluruh hubungan antar 10 entitas utama dalam sistem logistik dan pengiriman barang.



Gambar 3.1 ERD LogiTrack *Crow's Foot* Notation

Berikut adalah tabel koreksi dan penjelasan kardinalitas relasi antar entitas yang terdapat pada ERD *Crow's Foot* sistem LogiTrack:

No	Relasi Antar Entitas	Kardinalitas	Penjelasan
		as	

1	Pelanggan – Paket (Pengirim)	1 : M	Satu pelanggan dapat mengirim banyak paket, namun satu paket hanya memiliki satu pengirim.
2	Pelanggan – Paket (Penerima)	1 : M	Satu pelanggan dapat menjadi penerima banyak paket, namun satu paket hanya memiliki satu penerima.
3	Kategori_Layanan – Paket	1 : M	Satu jenis layanan (Express/Reguler/Cargo) dapat digunakan oleh banyak paket yang terdaftar.
4	Paket – Pembayaran	1 : 1	Setiap paket menghasilkan tepat satu transaksi pembayaran; setiap pembayaran merujuk pada satu paket.
5	Paket – Tracking_Status	1 : M	Satu paket dapat memiliki banyak catatan histori pelacakan selama proses pengiriman berlangsung.
6	Kurir – Tracking_Status	1 : M	Satu kurir dapat mencatat banyak aktivitas tracking pada berbagai paket dan waktu yang berbeda.
7	Rute – Tarif	1 : M	Satu rute dapat memiliki beberapa tarif yang berbeda sesuai kategori layanan yang tersedia.
8	Kategori_Layanan – Tarif	1 : M	Satu kategori layanan dapat memiliki banyak record tarif pada berbagai rute pengiriman.
9	Paket – Pengiriman_Rute	1 : M	Satu paket dapat melewati beberapa titik rute perjalanan (transit) dalam satu pengiriman.
10	Rute – Pengiriman_Rute	1 : M	Satu master rute dapat digunakan oleh banyak manifest pengiriman paket yang berbeda.
11	Kurir – Riwayat_Tugas_Kurir	1 : M	Satu kurir dapat memiliki banyak catatan tugas pengambilan atau pengantaran paket.
12	Paket – Riwayat_Tugas_Kurir	1 : M	Satu paket dapat terlibat dalam beberapa aktivitas operasional (pickup dan delivery) oleh kurir.

3.2 Pemetaan Skema Relasional (*Logical Design*)

Pemetaan ERD ke dalam skema relasional (logical design) menghasilkan 10 tabel utama dengan mendefinisikan Primary Key (PK), Foreign Key (FK), dan hubungan referensial antar tabel. Skema relasional LogiTrack adalah sebagai berikut:

Nama Tabel	Primary Key	Atribut Non-Key	Foreign Key
Pelanggan	id_pelanggan (PK)	nama, no_telp, email, alamat	-
Kategori_Layanan	id_layanan (PK)	nama_layanan, estimasi_hari	-
Rute	id_rute (PK)	kota_asal, kota_tujuan	-
Kurir	id_kurir (PK)	nama_kurir, no_telp_kurir, wilayah_tugas	-
Tarif	id_tarif (PK)	harga_per_kg	id_rute (FK → Rute), id_layanan (FK → Kategori_Layanan)
Paket	id_paket (PK)	berat_kg, deskripsi, tgl_kirim	id_pengirim (FK → Pelanggan), id_penerima (FK → Pelanggan), id_layanan (FK → Kategori_Layanan)
Pembayaran	id_pembayaran (PK)	total_biaya, metode_bayar, status_bayar	id_paket (FK → Paket)
Pengiriman_Rute	id_detail_rute (PK)	urutan_rute	id_paket (FK → Paket), id_rute (FK → Rute)
Tracking_Status	id_tracking (PK)	status_log, waktu_update, lokasi_sekarang	id_paket (FK → Paket), id_kurir (FK → Kurir)
Riwayat_Tugas_Kurir	id_riwayat (PK)	tgl_tugas, jenis_tugas	id_kurir (FK → Kurir), id_paket (FK → Paket)

Seluruh hubungan relasional antar tabel dijaga integritasnya melalui mekanisme FOREIGN KEY CONSTRAINT pada implementasi DDL, sehingga tidak ada data orphan (data anak tanpa induk) yang dapat tersimpan di dalam sistem basis data LogiTrack.

3.3 Proses Normalisasi Data Secara Sistematis

Proses normalisasi diterapkan secara bertahap dari bentuk tidak normal (Unnormalized Form/UNF) hingga Bentuk Normal Ketiga (3NF) untuk mengeliminasi redundansi data dan mencegah anomali insersi, pembaruan, serta penghapusan pada sistem LogiTrack.

3.3.1 Bentuk Tidak Normal (Unnormalized Form – UNF)

Pada kondisi awal, seluruh data pengiriman barang bercampur dalam satu dokumen tanda terima pengiriman tunggal. Terdapat atribut bernilai ganda (multivalued) dan kelompok berulang (repeating group) berupa rincian manifest rute perjalanan dan riwayat status pelacakan paket.

Atribut UNF: id_paket, berat_kg, deskripsi, tgl_kirim, id_pengirim, nama_pengirim, no_telp_pengirim, email_pengirim, alamat_pengirim, id_penerima, nama_penerima, no_telp_penerima, email_penerima, alamat_penerima, id_layanan, nama_layanan, estimasi_hari, id_pembayaran, total_biaya, metode_bayar, status_bayar, {id_detail_rute, urutan_rute, id_rute, kota_asal, kota_tujuan, id_tarif, harga_per_kg}*, {id_tracking, status_log, waktu_update, lokasi_sekarang, id_kurir, nama_kurir, no_telp_kurir, wilayah_tugas, id_riwayat, tgl_tugas, jenis_tugas}*

Keterangan: { }* menandakan kelompok atribut yang berulang (repeating group).

3.3.2 Bentuk Normal Kesatu (1NF)

Syarat 1NF: tidak ada repeating group dan setiap nilai atribut bersifat atomik (tidak dapat dibagi lagi). Penyelesaian: data rute transit dan log pelacakan diurai menjadi baris-baris individual sehingga tidak ada nilai ganda dalam satu sel.

Hasil 1NF: seluruh atribut diratakan menjadi satu relasi besar — id_paket, berat_kg, deskripsi, tgl_kirim, id_pengirim, nama_pengirim, no_telp_pengirim, email_pengirim, alamat_pengirim, id_penerima, nama_penerima, no_telp_penerima, email_penerima, alamat_penerima, id_layanan, nama_layanan, estimasi_hari, id_pembayaran, total_biaya, metode_bayar, status_bayar, id_detail_rute, urutan_rute, id_rute, kota_asal, kota_tujuan, id_tarif, harga_per_kg, id_tracking,

status_log, waktu_update, lokasi_sekarang, id_kurir, nama_kurir, no_telp_kurir, wilayah_tugas, id_riwayat, tgl_tugas, jenis_tugas.

Masalah yang tersisa: terdapat partial functional dependency karena atribut seperti nama_pengirim bergantung hanya pada id_pengirim, bukan pada keseluruhan composite key.

3.3.3 Bentuk Normal Kedua (2NF)

Syarat 2NF: memenuhi 1NF dan tidak ada ketergantungan parsial (partial functional dependency). Setiap atribut non-key harus bergantung pada seluruh Primary Key. Pemecahan dilakukan berdasarkan ketergantungan fungsional (functional dependency) masing-masing kunci:

FD	Determinan (LHS)	Dependen (RHS)	Hasil
FD-1	id_pelanggan	nama, no_telp, email, alamat	Membentuk tabel Pelanggan
FD-2	id_layanan	nama_layanan, estimasi_hari	Membentuk tabel Kategori_Layanan
FD-3	id_kurir	nama_kurir, no_telp_kurir, wilayah_tugas	Membentuk tabel Kurir
FD-4	id_rute	kota_asal, kota_tujuan	Membentuk tabel Rute
FD-5	id_paket	berat_kg, deskripsi, tgl_kirim, id_pengirim, id_penerima, id_layanan	Membentuk tabel Paket

Setelah dekomposisi 2NF, masing-masing atribut non-key sudah bergantung penuh pada Primary Key tabelnya. Namun masih terdapat potensi ketergantungan transitif yang harus dieliminasi pada tahap 3NF.

3.3.4 Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Syarat 3NF: memenuhi 2NF dan tidak ada ketergantungan transitif (transitive functional dependency), yaitu kondisi di mana atribut non-key bergantung pada atribut non-key lainnya. Analisis ketergantungan transitif yang ditemukan dan cara penyelesaiannya:

TD	Ketergantungan Transitif	Penyelesaian
TD-1	id_paket → id_pembayaran → (total_biaya, metode_bayar, status_bayar)	total_biaya, metode_bayar, status_bayar tidak bergantung langsung pada id_paket melainkan pada id_pembayaran. Dipisahkan ke tabel Pembayaran tersendiri.
TD-2	id_paket → (id_rute, id_layanan) → harga_per_kg	harga_per_kg bergantung pada kombinasi id_rute dan id_layanan, bukan pada id_paket. Dipisahkan ke tabel Tarif (id_tarif, harga_per_kg, id_rute, id_layanan).
TD-3	id_paket → id_detail_rute → (urutan_rute, id_rute)	Detail manifest rute paket dipisahkan ke tabel Pengiriman_Rute untuk menghindari redundansi data rute transit.
TD-4	id_paket → id_tracking → (status_log, waktu_update, lokasi_sekarang, id_kurir)	Log pelacakan bersifat kronologis dan dipisahkan ke tabel Tracking_Status untuk menjaga integritas histori.
TD-5	id_kurir → id_riwayat → (tgl_tugas, jenis_tugas, id_paket)	Riwayat operasional kurir dipisahkan ke tabel Riwayat_Tugas_Kurir agar tidak terjadi anomali saat kurir tidak aktif.

Hasil akhir normalisasi 3NF menghasilkan 10 tabel bersih tanpa redundansi: Pelanggan, Kategori_Layanan, Rute, Kurir, Tarif, Paket, Pembayaran, Pengiriman_Rute, Tracking_Status, dan Riwayat_Tugas_Kurir. Seluruh tabel telah memenuhi syarat 3NF sehingga sistem aman dari anomali insersi, pembaruan, dan penghapusan data.

3.4 Kamus Data (Data Dictionary) Komprehensif

Kamus data berikut mendokumentasikan seluruh spesifikasi teknis tabel, kolom, tipe data, constraint, dan deskripsi operasional yang menjadi acuan implementasi DDL sistem LogiTrack.

3.4.1 Tabel: Pelanggan

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi Operasional
id_pelanggan	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	ID unik penanda profil pelanggan sebagai pengirim atau penerima paket.

nama	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap pelanggan sesuai kartu identitas resmi.
no_telp	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nomor telepon aktif pelanggan yang dapat dihubungi.
email	VARCHAR(100)	NULL	Alamat surat elektronik pelanggan (opsional).
alamat	TEXT	NOT NULL	Alamat lengkap domisili atau titik penjemputan/pengantaran paket.

3.4.2 Tabel: Kategori_Layanan

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi Operasional
id_layanan	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	ID unik jenis kategori layanan pengiriman paket.
nama_layanan	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nama opsi kecepatan layanan: Express, Reguler, atau Cargo.
estimasi_hari	INT	NOT NULL, CHECK(estimasi_hari > 0)	Estimasi waktu pengiriman sampai tujuan dalam satuan hari kerja.

3.4.3 Tabel: Rute

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi Operasional
id_rute	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	ID unik master rute perjalanan logistik antar kota.
kota_asal	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama kota titik awal keberangkatan ekspedisi paket.
kota_tujuan	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama kota titik akhir destinasi pengiriman paket.

3.4.4 Tabel: Kurir

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi Operasional
id_kurir	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	ID unik pengenalan personil kurir lapangan LogiTrack.
nama_kurir	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap petugas kurir operasional lapangan.
no_telp_kurir	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nomor telepon aktif milik kurir untuk koordinasi lapangan.
wilayah_tugas	VARCHAR(100)	NOT NULL	Area regional cakupan operasional penugasan kurir.

3.4.5 Tabel: Tarif

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi Operasional
id_tarif	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	ID unik komponen penentu struktur tarif master pengiriman.
harga_per_kg	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK(harga_per_kg > 0)	Biaya dasar pengiriman per satu kilogram paket dalam rupiah.
id_rute	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Rute(id_rute)	Referensi kode rute perjalanan yang berlaku untuk tarif ini.
id_layanan	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Kategori_Layanan(id_layanan)	Referensi kode kategori layanan yang menentukan tarif ini.

3.4.6 Tabel: Paket

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi Operasional
------------	-----------	------------	-----------------------

id_paket	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Nomor resi unik (tracking number) sebagai identitas utama paket.
berat_kg	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK(berat_kg > 0)	Berat total barang dalam paket dalam satuan kilogram.
deskripsi	TEXT	NULL	Penjelasan detail mengenai isi atau jenis barang dalam paket.
tgl_kirim	DATE	NOT NULL	Tanggal penyerahan paket ke agen atau cabang logistik.
id_pengirim	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Pelanggan(id_pelanggan)	Referensi ID pelanggan yang bertindak sebagai pengirim paket.
id_penerima	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Pelanggan(id_pelanggan)	Referensi ID pelanggan yang bertindak sebagai penerima paket.
id_layanan	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Kategori_Layanan(id_layanan)	Referensi jenis kecepatan layanan yang dipilih untuk paket ini.

3.4.7 Tabel: Pembayaran

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi Operasional
id_pembayaran	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	ID unik bukti transaksi dan invoice pembayaran pengiriman.
total_biaya	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK(total_biaya > 0)	Total akumulasi biaya pengiriman yang harus dibayar pelanggan.

metode_bayar	VARCHAR(50)	NOT NULL	Metode pembayaran yang digunakan: Tunai, Transfer, atau E-Wallet.
status_bayar	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK(status_bayar IN ('LUNAS','BELUM LUNAS'))	Status validasi transaksi pembayaran (LUNAS atau BELUM LUNAS).
id_paket	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE, FOREIGN KEY REFERENCES Paket(id_paket)	Referensi nomor resi paket yang menjadi objek pembayaran.

3.4.8 Tabel: Pengiriman_Rute

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi Operasional
id_detail_rute	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	ID unik pencatatan baris manifest rute perjalanan paket.
urutan_rute	INT	NOT NULL, CHECK(urutan_rute > 0)	Angka urutan checkpoint atau titik singgah rute perjalanan paket.
id_paket	VARCHAR(20)	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Paket(id_paket)	Referensi nomor resi paket yang melewati rute ini.
id_rute	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Rute(id_rute)	Referensi kode rute yang dilalui oleh paket pada urutan ini.

3.4.9 Tabel: Tracking_Status

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi Operasional
id_tracking	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	ID unik baris riwayat log pelacakan posisi paket.
status_log	VARCHAR(50)	NOT NULL	Deskripsi status posisi paket: Sorting, In-Transit, Out for Delivery, Delivered.
waktu_update	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu dan tanggal perubahan status pelacakan dicatat.
lokasi_sekarang	VARCHAR(150)	NOT NULL	Posisi fisik real-time keberadaan paket saat update dilakukan.
id_paket	VARCHAR(20)	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Paket(id_paket)	Referensi nomor resi paket yang sedang dilacak statusnya.
id_kurir	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Kurir(id_kurir)	Referensi ID kurir yang bertanggung jawab atas update tracking ini.

3.4.10 Tabel: Riwayat_Tugas_Kurir

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi Operasional
id_riwayat	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	ID unik bukti riwayat kerja operasional yang diterima kurir.
tgl_tugas	DATE	NOT NULL	Tanggal instruksi penugasan operasional diberikan kepada kurir.
jenis_tugas	VARCHAR(50)	NOT NULL, CHECK(jenis_tugas IN	Keterangan jenis tugas: Pickup (penjemputan) atau Delivery (pengantaran).

		('Pickup','Delivery'))	
id_kurir	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Kurir(id_kurir)	Referensi ID kurir yang ditugaskan untuk mengerjakan tugas ini.
id_paket	VARCHAR(20)	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Paket(id_paket)	Referensi nomor resi paket yang menjadi objek tugas operasional.

BAB IV

IMPLEMENTASI

4.1 Script Skema Struktur Fisik Database (*DDL Script*)

DDL (Data Definition Language) merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan struktur fisik basis data. DDL script berikut ini diimplementasikan pada sistem logistik pengiriman paket dengan menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data (DBMS).

Secara keseluruhan, database sistem_logistik memiliki 10 (sepuluh) tabel utama yang saling berelasi. Ringkasan tabel-tabel tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Tabel	Deskripsi Fungsi
1	pelanggan	Menyimpan data pengirim dan penerima paket
2	kategori_layanan	Jenis layanan pengiriman beserta estimasi hari
3	rute	Rute pengiriman dari kota asal ke kota tujuan
4	kurir	Data kurir beserta wilayah tugas masing-masing
5	paket	Informasi paket yang dikirim termasuk FK ke pelanggan dan layanan
6	pembayaran	Rekaman transaksi pembayaran setiap paket
7	tarif	Harga per kg berdasarkan rute dan jenis layanan
8	pengiriman_rute	Urutan rute yang dilalui setiap paket
9	tracking_status	Log status dan lokasi paket secara real-time

10	riwayat_tugas_kurir	Riwayat penugasan kurir (pickup/delivery) per paket
----	---------------------	---

Tabel 4.1 Daftar Tabel pada Database sistem_logistik

4.1.1 Pembuatan Database

Langkah pertama adalah membuat dan mengaktifkan database sistem_logistik sebagai wadah seluruh tabel.

```
CREATE DATABASE sistem_logistik;
USE sistem_logistik;
```

4.1.2 Tabel pelanggan

Tabel pelanggan menyimpan data seluruh pelanggan yang dapat berperan sebagai pengirim maupun penerima paket. Kolom id_pelanggan dijadikan Primary Key (PK).

```
CREATE TABLE pelanggan (
  id_pelanggan INT PRIMARY KEY,
  nama VARCHAR(100) NOT NULL,
  no_telp VARCHAR(15) NOT NULL,
  email VARCHAR(100),
  alamat TEXT NOT NULL
);
```

4.1.3 Tabel kategori_layanan

Tabel kategori_layanan menyimpan jenis layanan pengiriman yang tersedia beserta estimasi durasi pengiriman dalam hari. Constraint CHECK memastikan nilai estimasi_hari selalu positif.

```
CREATE TABLE kategori_layanan (
  id_layanan INT PRIMARY KEY,
  nama_layanan VARCHAR(50) NOT NULL,
  estimasi_hari INT NOT NULL CHECK (estimasi_hari > 0)
```

4.1.4 Tabel rute

Tabel rute mendefinisikan jalur pengiriman yang terdiri dari kota asal dan kota tujuan.

Tabel ini digunakan sebagai referensi oleh tabel tarif dan pengiriman_rute.

```
CREATE TABLE rute (  
    id_rute      INT    PRIMARY KEY,  
    kota_asal    VARCHAR(50) NOT NULL,  
    kota_tujuan  VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

4.1.5 Tabel kurir

Tabel kurir menyimpan data kurir yang bertanggung jawab atas proses pickup dan delivery paket. Setiap kurir memiliki wilayah tugas yang terdefinisi.

```
CREATE TABLE kurir (  
    id_kurir     INT          PRIMARY KEY,  
    nama_kurir   VARCHAR(100) NOT NULL,  
    no_telp_kurir VARCHAR(15) NOT NULL,  
    wilayah_tugas VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

4.1.6 Tabel paket

Tabel paket adalah tabel inti yang menyimpan informasi setiap paket yang dikirim.

Tabel ini memiliki tiga Foreign Key (FK) yang berelasi ke tabel pelanggan (sebagai pengirim dan penerima) serta kategori_layanan. Constraint CHECK diterapkan pada kolom berat_kg untuk memastikan nilai selalu positif.

```
CREATE TABLE paket (  
    id_paket      VARCHAR(20)    PRIMARY KEY,  
    berat_kg       DECIMAL(5,2)  NOT NULL CHECK (berat_kg > 0),  
    deskripsi     TEXT,  
    tgl_kirim     DATE           NOT NULL,  
    id_pengirim   INT            NOT NULL,  
    id_penerima   INT            NOT NULL,  
    id_layanan    INT            NOT NULL,
```

```
FOREIGN KEY (id_pengirim) REFERENCES pelanggan(id_pelanggan),
FOREIGN KEY (id_penerima) REFERENCES pelanggan(id_pelanggan),
FOREIGN KEY (id_layanan) REFERENCES kategori_layanan(id_layanan)
);
```

4.1.7 Tabel pembayaran

Tabel pembayaran mencatat transaksi pembayaran untuk setiap paket. Kolom id_paket bersifat UNIQUE, sehingga satu paket hanya memiliki satu data pembayaran. Constraint CHECK pada status_bayar membatasi nilai yang dapat dimasukkan hanya 'Lunas' atau 'Belum Lunas'.

```
CREATE TABLE pembayaran (
    id_pembayaran INT          AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    total_biaya DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (total_biaya >= 0),
    metode_bayar VARCHAR(20) NOT NULL,
    status_bayar VARCHAR(20) NOT NULL
        CHECK (status_bayar IN ('Lunas','Belum Lunas')),
    id_paket VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    FOREIGN KEY (id_paket) REFERENCES paket(id_paket)
);
```

4.1.8 Tabel tarif

Tabel tarif menyimpan harga per kilogram berdasarkan kombinasi rute dan jenis layanan. Nilai harga_per_kg dijaga selalu positif melalui constraint CHECK.

```
CREATE TABLE tarif (
    id_tarif INT          AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    harga_per_kg DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (harga_per_kg > 0),
    id_rute INT          NOT NULL,
    id_layanan INT       NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_rute) REFERENCES rute(id_rute),
    FOREIGN KEY (id_layanan) REFERENCES kategori_layanan(id_layanan)
);
```

4.1.9 Tabel pengiriman_rute

Tabel pengiriman_rute mencatat urutan rute yang dilalui oleh setiap paket dalam proses pengiriman. Kolom urutan_rute menunjukkan urutan singgah pada rute tertentu.

```
CREATE TABLE pengiriman_rute (  
  id_detail_rute INT      AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  urutan_rute   INT      NOT NULL CHECK (urutan_rute > 0),  
  id_paket      VARCHAR(20) NOT NULL,  
  id_rute       INT      NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (id_paket) REFERENCES paket(id_paket),  
  FOREIGN KEY (id_rute) REFERENCES rute(id_rute)  
);
```

4.1.10 Tabel tracking_status

Tabel tracking_status berfungsi sebagai log pelacakan paket secara real-time. Setiap baris merekam status, waktu update, lokasi terkini, paket yang bersangkutan, serta kurir yang menangani.

```
CREATE TABLE tracking_status (  
  id_tracking   INT          AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  status_log    VARCHAR(50) NOT NULL,  
  waktu_update  TIMESTAMP   NOT NULL,  
  lokasi_sekarang VARCHAR(100) NOT NULL,  
  id_paket      VARCHAR(20) NOT NULL,  
  id_kurir      INT          NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (id_paket) REFERENCES paket(id_paket),  
  FOREIGN KEY (id_kurir) REFERENCES kurir(id_kurir)  
);
```

4.1.11 Tabel riwayat_tugas_kurir

Tabel riwayat_tugas_kurir mencatat seluruh riwayat penugasan kurir, baik pickup maupun delivery, terhadap paket tertentu pada tanggal tertentu.

```
CREATE TABLE riwayat_tugas_kurir (  

```



```

id_riwat INT      AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
tgl_tugas DATE    NOT NULL,
jenis_tugas VARCHAR(50) NOT NULL,
id_kurir INT      NOT NULL,
id_paket VARCHAR(20) NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_kurir) REFERENCES kurir(id_kurir),
FOREIGN KEY (id_paket) REFERENCES paket(id_paket)
);

```

4.1.12 Pembuatan Index

Untuk meningkatkan performa query terutama pada operasi pencarian dan JOIN, dibuat beberapa indeks pada kolom-kolom yang sering digunakan sebagai filter atau kunci join.

```

-- Indeks untuk mempercepat query pencarian
CREATE INDEX idx_paket_pengirim ON paket(id_pengirim);
CREATE INDEX idx_tracking_paket ON tracking_status(id_paket);
CREATE INDEX idx_tracking_kurir ON tracking_status(id_kurir);
CREATE INDEX idx_pengiriman_rute ON pengiriman_rute(id_paket);

```

4.2 Sampel Penyisipan Data Dummy (*DML Script*)

DML (Data Manipulation Language) adalah sekumpulan perintah SQL yang digunakan untuk memanipulasi data di dalam tabel yang telah dibuat sebelumnya. Pada subbab ini disajikan data dummy sebagai sampel pengujian yang mencakup skenario nyata operasional sistem logistik.

Berikut adalah ringkasan jumlah data yang disisipkan ke dalam masing-masing tabel:

Tabel	Jumlah Baris Data
pelanggan	20 baris
kategori_layanan	3 baris
rute	10 baris

kurir	5 baris
paket	20 baris
pembayaran	20 baris
tarif	12 baris
pengiriman_rute	20 baris
tracking_status	20 baris
riwayat_tugas_kurir	20 baris

Tabel 4.2 Ringkasan Data Dummy per Tabel

4.2.1 Data Tabel pelanggan

Disisipkan 20 data pelanggan yang tersebar di berbagai kota di Jawa, meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Pelanggan ini berperan sebagai pengirim maupun penerima pada tabel paket.

```
INSERT INTO pelanggan VALUES
(1,'Budi Santoso','081234567890','budi@gmail.com','Jakarta'),
(2,'Andi Wijaya','081234567891','andi@gmail.com','Bandung'),
(3,'Siti Rahma','081234567892','siti@gmail.com','Semarang'),
(4,'Dewi Lestari','081234567893','dewi@gmail.com','Yogyakarta'),
(5,'Rizky Pratama','081234567894','rizky@gmail.com','Surabaya'),
(6,'Fajar Nugroho','081234567895','fajar@gmail.com','Solo'),
(7,'Nanda Putri','081234567896','nanda@gmail.com','Malang'),
(8,'Yoga Saputra','081234567897','yoga@gmail.com','Bogor'),
(9,'Rina Maharani','081234567898','rina@gmail.com','Bekasi'),
(10,'Ahmad Fauzi','081234567899','ahmad@gmail.com','Depok'),
(11,'Taufik Hidayat','081234567900','taufik@gmail.com','Purwokerto'),
(12,'Lina Marlina','081234567901','lina@gmail.com','Cilacap'),
(13,'Rudi Hartono','081234567902','rudi@gmail.com','Tegal'),
(14,'Maya Sari','081234567903','maya@gmail.com','Pekalongan'),
(15,'Arif Setiawan','081234567904','arif@gmail.com','Magelang'),
```

```
(16,'Nur Azizah','081234567905','nur@gmail.com','Kudus'),  
(17,'Bagus Pratama','081234567906','bagus@gmail.com','Jepara'),  
(18,'Citra Dewi','081234567907','citra@gmail.com','Pati'),  
(19,'Yusuf Ramadhan','081234567908','yusuf@gmail.com','Blora'),  
(20,'Intan Permata','081234567909','intan@gmail.com','Salatiga');
```

4.2.2 Data Tabel kategori_layanan

Tersedia 3 enis layanan pengiriman: Express (estimasi 1 hari), Reguler (3 hari), dan Cargo (7 hari). Ketiga layanan ini menjadi referensi dalam penetapan tarif dan pemilihan layanan pada paket.

```
INSERT INTO kategori_layanan VALUES  
(1,'Express', 1),  
(2,'Reguler', 3),  
(3,'Cargo', 7);
```

4.2.3 Data Tabel rute

Disisipkan 10 data rute pengiriman yang menghubungkan kota-kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Rute ini digunakan sebagai referensi dalam penentuan tarif dan pencatatan urutan pengiriman.

```
INSERT INTO rute VALUES  
(1,'Jakarta','Bandung'),  
(2,'Bandung','Semarang'),  
(3,'Semarang','Surabaya'),  
(4,'Yogyakarta','Solo'),  
(5,'Jakarta','Yogyakarta'),  
(6,'Surabaya','Malang'),  
(7,'Bogor','Jakarta'),  
(8,'Bekasi','Bandung'),  
(9,'Solo','Semarang'),  
(10,'Depok','Jakarta');
```

4.2.4 Data Tabel kurir

Disisipkan 5 data kurir dengan wilayah tugas yang berbeda-beda, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Setiap kurir bertanggung jawab atas operasional di wilayahnya masing-masing.

```
INSERT INTO kurir VALUES
(1,'Joko Susilo','081111111111','Jakarta'),
(2,'Agus Setiawan','082222222222','Bandung'),
(3,'Dedi Kurniawan','083333333333','Semarang'),
(4,'Wahyu Prasetyo','084444444444','Surabaya'),
(5,'Bambang Saputra','085555555555','Yogyakarta');
```

4.2.5 Data Tabel paket

Disisipkan 20 data paket dengan berbagai jenis barang, berat, dan kombinasi pengirim-penerima-layanan. Paket-paket ini merupakan data transaksi pengiriman selama periode 1-11 Juni 2026.

```
INSERT INTO paket VALUES
('PKT001',2.50,'Laptop','2026-06-01',1,2,1),
('PKT002',1.20,'Dokumen','2026-06-02',3,4,2),
('PKT003',5.00,'Printer','2026-06-02',5,6,3),
('PKT004',3.50,'Monitor','2026-06-03',7,8,1),
('PKT005',1.80,'Buku','2026-06-03',9,10,2),
('PKT006',4.00,'Keyboard','2026-06-04',2,3,1),
('PKT007',2.20,'Mouse','2026-06-04',4,5,2),
('PKT008',7.50,'Komponen PC','2026-06-05',6,7,3),
('PKT009',3.30,'Headset','2026-06-05',8,9,1),
('PKT010',6.00,'Speaker','2026-06-06',10,1,2),
('PKT011',2.10,'Flashdisk','2026-06-06',11,12,1),
('PKT012',4.30,'Harddisk','2026-06-07',13,14,2),
('PKT013',1.50,'Dokumen Kontrak','2026-06-07',15,16,1),
('PKT014',8.00,'Mesin Printer','2026-06-08',17,18,3),
('PKT015',3.70,'Monitor LED','2026-06-08',19,20,2),
('PKT016',2.40,'Keyboard Gaming','2026-06-09',12,13,1),
```

```
('PKT017',5.60,'Router','2026-06-09',14,15,2),  
( 'PKT018',7.80,'Scanner','2026-06-10',16,17,3),  
( 'PKT019',2.90,'Buku Kuliah','2026-06-10',18,19,1),  
( 'PKT020',4.50,'Perangkat CCTV','2026-06-11',20,11,2);
```

4.2.6 Data Tabel pembayaran

Setiap paket memiliki satu data pembayaran. Dari 20 data, terdapat variasi metode pembayaran (Transfer, Tunai, E-Wallet) dan status (Lunas dan Belum Lunas), mencerminkan skenario transaksi yang beragam.

```
INSERT INTO pembayaran (total_biaya, metode_bayar, status_bayar, id_paket)  
VALUES  
(50000,'Transfer','Lunas','PKT001'),  
(25000,'Tunai','Lunas','PKT002'),  
(75000,'Transfer','Belum Lunas','PKT003'),  
(60000,'E-Wallet','Lunas','PKT004'),  
(30000,'Transfer','Lunas','PKT005'),  
(45000,'Tunai','Lunas','PKT006'),  
(28000,'Transfer','Belum Lunas','PKT007'),  
(95000,'E-Wallet','Lunas','PKT008'),  
(52000,'Transfer','Lunas','PKT009'),  
(70000,'Tunai','Belum Lunas','PKT010'),  
(35000,'Transfer','Lunas','PKT011'),  
(65000,'E-Wallet','Lunas','PKT012'),  
(22000,'Tunai','Lunas','PKT013'),  
(120000,'Transfer','Belum Lunas','PKT014'),  
(55000,'E-Wallet','Lunas','PKT015'),  
(40000,'Transfer','Lunas','PKT016'),  
(70000,'Tunai','Belum Lunas','PKT017'),  
(115000,'Transfer','Lunas','PKT018'),  
(32000,'E-Wallet','Lunas','PKT019'),  
(85000,'Transfer','Belum Lunas','PKT020');
```

4.2.7 Data Tabel tarif

Disisipkan 12 data tarif yang merupakan kombinasi dari 4 rute dengan 3 jenis layanan. Harga per kg ditetapkan berbeda-beda sesuai jarak rute dan jenis layanan yang dipilih.

```
INSERT INTO tarif (harga_per_kg, id_rute, id_layanan) VALUES
-- Rute 1: Jakarta -> Bandung
(10000, 1, 1), -- Express
( 8000, 1, 2), -- Reguler
( 6000, 1, 3), -- Cargo
-- Rute 2: Bandung -> Semarang
(12000, 2, 1),
( 9000, 2, 2),
( 7000, 2, 3),
-- Rute 3: Semarang -> Surabaya
(13000, 3, 1),
(10000, 3, 2),
( 8000, 3, 3),
-- Rute 4: Yogyakarta -> Solo
(11000, 4, 1),
( 8500, 4, 2),
( 6500, 4, 3);
```

4.2.8 Data Tabel pengiriman_rute

Disisipkan 20 data urutan rute untuk masing-masing paket. Pada sampel ini setiap paket melewati satu rute (urutan_rute = 1). Data ini digunakan untuk melacak jalur distribusi setiap paket.

```
INSERT INTO pengiriman_rute (urutan_rute, id_paket, id_rute) VALUES
(1,'PKT001',1),(1,'PKT002',2),(1,'PKT003',3),(1,'PKT004',4),
(1,'PKT005',5),(1,'PKT006',6),(1,'PKT007',7),(1,'PKT008',8),
(1,'PKT009',9),(1,'PKT010',10),(1,'PKT011',1),(1,'PKT012',2),
(1,'PKT013',3),(1,'PKT014',4),(1,'PKT015',5),(1,'PKT016',6),
(1,'PKT017',7),(1,'PKT018',8),(1,'PKT019',9),(1,'PKT020',10);
```

4.2.9 Data Tabel tracking_status

Disisipkan 20 log tracking yang mencatat perkembangan status pengiriman setiap paket. Terdapat dua jenis status pada sampel ini, yaitu 'Diterima' dan 'Dalam Perjalanan', yang menunjukkan alur pergerakan fisik paket.

```
INSERT INTO tracking_status
(status_log, waktu_update, lokasi_sekarang, id_paket, id_kurir) VALUES
('Diterima','2026-06-01 08:00:00','Jakarta','PKT001',1),
('Dalam Perjalanan','2026-06-01 14:00:00','Bandung','PKT001',1),
('Diterima','2026-06-02 09:00:00','Semarang','PKT002',2),
('Dalam Perjalanan','2026-06-02 15:00:00','Yogyakarta','PKT002',2),
('Diterima','2026-06-02 10:00:00','Surabaya','PKT003',3),
('Diterima','2026-06-03 11:00:00','Yogyakarta','PKT004',4),
('Diterima','2026-06-03 13:00:00','Bekasi','PKT005',5),
('Diterima','2026-06-04 08:30:00','Bandung','PKT006',1),
('Diterima','2026-06-04 09:15:00','Malang','PKT007',2),
('Diterima','2026-06-05 10:00:00','Jakarta','PKT008',3),
('Diterima','2026-06-05 12:00:00','Semarang','PKT009',4),
('Diterima','2026-06-06 08:45:00','Depok','PKT010',5),
('Diterima','2026-06-06 08:00:00','Purwokerto','PKT011',1),
('Diterima','2026-06-07 09:00:00','Cilacap','PKT012',2),
('Diterima','2026-06-07 10:00:00','Tegal','PKT013',3),
('Diterima','2026-06-08 08:30:00','Pekalongan','PKT014',4),
('Diterima','2026-06-08 09:15:00','Magelang','PKT015',5),
('Diterima','2026-06-09 08:00:00','Kudus','PKT016',1),
('Diterima','2026-06-09 10:00:00','Jepara','PKT017',2),
('Diterima','2026-06-10 09:30:00','Pati','PKT018',3);
```

4.2.10 Data Tabel riwayat_tugas_kurir

Disisipkan 20 data riwayat penugasan kurir yang mencakup dua jenis tugas: Pickup (pengambilan paket dari pengirim) dan Delivery (pengantaran paket ke penerima). Data ini memudahkan monitoring kinerja dan beban kerja setiap kurir.

```
INSERT INTO riwayat_tugas_kurir (tgl_tugas, jenis_tugas, id_kurir, id_paket)
VALUES
('2026-06-01','Pickup',1,'PKT001'),
('2026-06-01','Delivery',1,'PKT001'),
('2026-06-02','Pickup',2,'PKT002'),
('2026-06-02','Delivery',2,'PKT002'),
('2026-06-02','Pickup',3,'PKT003'),
('2026-06-03','Delivery',4,'PKT004'),
('2026-06-03','Pickup',5,'PKT005'),
('2026-06-04','Pickup',1,'PKT006'),
('2026-06-04','Delivery',2,'PKT007'),
('2026-06-05','Pickup',3,'PKT008'),
('2026-06-05','Delivery',4,'PKT009'),
('2026-06-06','Pickup',5,'PKT010'),
('2026-06-06','Pickup',1,'PKT011'),
('2026-06-07','Delivery',2,'PKT012'),
('2026-06-07','Pickup',3,'PKT013'),
('2026-06-08','Delivery',4,'PKT014'),
('2026-06-08','Pickup',5,'PKT015'),
('2026-06-09','Delivery',1,'PKT016'),
('2026-06-09','Pickup',2,'PKT017'),
('2026-06-11','Delivery',5,'PKT020');
```


BAB V

PENGUJIAN QUERY

5.1 Pengujian Query Selektif Bertingkat

Pengujian query dilakukan untuk memverifikasi bahwa struktur basis data LogiTrack mampu menjawab kebutuhan informasi operasional secara akurat. Query dikelompokkan menjadi empat kategori: query sederhana, query JOIN multi-tabel, subquery, serta agregasi dengan GROUP BY dan HAVING.

5.1.1 Query Sederhana

Query sederhana digunakan untuk menampilkan seluruh data atau memfilter baris berdasarkan satu kondisi tertentu.

- Query 1 - Menampilkan Seluruh Data Pelanggan

```
SELECT * FROM pelanggan;
```

Query ini menampilkan seluruh 20 baris data pelanggan yang terdaftar dalam sistem LogiTrack, mencakup nama, nomor telepon, email, dan alamat.

- Query 2 - Filter Paket Berat > 3 kg

```
SELECT * FROM paket WHERE berat_kg > 3;
```

Query ini menyaring paket yang memiliki berat lebih dari 3 kg. Hasilnya menampilkan paket-paket berukuran besar seperti Printer (5 kg), Monitor (3,5 kg), dan Komponen PC (7,5 kg) yang relevan untuk kategori layanan Cargo.

- Query 3 - Filter Pembayaran Berstatus Lunas

```
SELECT * FROM pembayaran WHERE status_bayar = 'Lunas';
```

Query ini menampilkan seluruh transaksi yang sudah diselesaikan pembayarannya, berguna bagi staf administrasi untuk memantau status keuangan harian.

5.1.2 Query JOIN Multi-Tabel

Query JOIN menggabungkan informasi dari beberapa tabel sekaligus untuk menghasilkan laporan yang lebih informatif.

- Query 4 - Paket, Pengirim, dan Layanan

```
SELECT p.id_paket, pl.nama, kl.nama_layanan  
FROM paket p
```

JOIN pelanggan pl ON p.id_pengirim = pl.id_pelanggan

JOIN kategori_layanan kl ON p.id_layanan = kl.id_layanan;

Menampilkan nama pengirim dan jenis layanan untuk setiap paket. Berguna untuk laporan ringkas pengiriman harian.

- Query 5 - Paket, Pembayaran, dan Layanan

SELECT p.id_paket, pb.total_biaya, pb.status_bayar, kl.nama_layanan

FROM paket p

JOIN pembayaran pb ON p.id_paket = pb.id_paket

JOIN kategori_layanan kl ON p.id_layanan = kl.id_layanan;

Menggabungkan data finansial dengan jenis layanan, memudahkan analisis pendapatan berdasarkan kategori layanan.

- Query 6 - Tracking, Paket, dan Kurir

SELECT ts.id_tracking, p.id_paket, k.nama_kurir, ts.status_log

FROM tracking_status ts

JOIN paket p ON ts.id_paket = p.id_paket

JOIN kurir k ON ts.id_kurir = k.id_kurir;

Menampilkan log pelacakan lengkap beserta nama kurir yang bertanggung jawab, mendukung monitoring pengiriman secara real-time.

- Query 7 - Paket, Pengirim, dan Rute (4 Tabel)

SELECT p.id_paket, pl.nama, r.kota_asal, r.kota_tujuan

FROM paket p

JOIN pelanggan pl ON p.id_pengirim = pl.id_pelanggan

JOIN pengiriman_rute pr ON p.id_paket = pr.id_paket

JOIN rute r ON pr.id_rute = r.id_rute;

Menampilkan rute perjalanan setiap paket beserta identitas pengirimnya. Query ini melibatkan empat tabel sekaligus dan merepresentasikan alur operasional pengiriman secara komprehensif.

5.1.3 Subquery

Subquery digunakan untuk menjalankan query bertingkat di mana hasil satu query menjadi kondisi bagi query lainnya.

- Query 8 - Paket dengan Berat di Atas Rata-Rata

SELECT * FROM paket

```
WHERE berat_kg > (SELECT AVG(berat_kg) FROM paket);
```

Subquery AVG(berat_kg) menghitung rata-rata berat seluruh paket, kemudian query utama menyaring hanya paket yang beratnya melampaui nilai tersebut. Hasilnya berguna untuk mengidentifikasi paket berukuran besar yang memerlukan penanganan khusus.

- Query 9 - Pembayaran dengan Nilai Tertinggi

```
SELECT * FROM pembayaran
```

```
WHERE total_biaya = (SELECT MAX(total_biaya) FROM pembayaran);
```

Menampilkan transaksi dengan nominal terbesar. Berdasarkan data dummy yang ada, hasil query ini menunjukkan pembayaran PKT014 senilai Rp120.000.

5.1.4 Agregasi GROUP BY dan HAVING

- Query 10 - Jumlah Transaksi per Status Bayar

```
SELECT status_bayar, COUNT(*) AS jumlah_transaksi
```

```
FROM pembayaran
```

```
GROUP BY status_bayar
```

```
HAVING COUNT(*) >= 1;
```

Query ini mengelompokkan data pembayaran berdasarkan statusnya dan menghitung jumlah transaksi di setiap kelompok. Hasilnya menunjukkan berapa banyak transaksi yang sudah Lunas dan berapa yang masih Belum Lunas, berguna sebagai laporan rekapitulasi keuangan.

5.2 Implementasi Objek Lanjutan Database

Selain query dasar, LogiTrack juga mengimplementasikan empat objek lanjutan basis data: View, Stored Procedure, Function, dan Trigger. Keempat objek ini berfungsi untuk mengotomatisasi proses, menyederhanakan akses data, dan menjaga integritas sistem.

5.2.1 View - v_detail_paket

```
CREATE VIEW v_detail_paket AS
```

```
SELECT p.id_paket,
```

```
    pengirim.nama AS nama_pengirim,
```

```
    penerima.nama AS nama_penerima,
```

```
    kl.nama_layanan,
```

```

        p.berat_kg,

        p.tgl_kirim

FROM paket p

JOIN pelanggan pengirim ON p.id_pengirim = pengirim.id_pelanggan

JOIN pelanggan penerima ON p.id_penerima = penerima.id_pelanggan

JOIN kategori_layanan kl ON p.id_layanan = kl.id_layanan;

```

View `v_detail_paket` menyederhanakan akses ke informasi pengiriman lengkap. Dengan memanggil `SELECT * FROM v_detail_paket`, pengguna langsung mendapatkan nama pengirim, nama penerima, jenis layanan, berat, dan tanggal kirim tanpa harus menuliskan JOIN secara berulang. View ini bersifat reusable dan memudahkan pembuatan laporan operasional harian.

5.2.2 Stored Procedure - `tampil_semua_paket`

```

CREATE PROCEDURE tampil_semua_paket()

BEGIN

    SELECT * FROM paket;

END;

CALL tampil_semua_paket();

```

Stored Procedure `tampil_semua_paket` membungkus perintah `SELECT` ke dalam sebuah prosedur yang dapat dipanggil kapan saja dengan perintah `CALL`. Pada sistem yang lebih kompleks, prosedur ini dapat dikembangkan dengan parameter input seperti filter tanggal atau status, sehingga mendukung otomatisasi laporan secara fleksibel.

5.2.3 Function - `hitung_ppn`

```

CREATE FUNCTION hitung_ppn(total DECIMAL(12,2))

RETURNS DECIMAL(12,2)

DETERMINISTIC

```

```
BEGIN
```

```
    RETURN total * 0.11;
```

```
END;
```

Function `hitung_ppn` menerima satu parameter berupa total biaya dan mengembalikan nilai PPN sebesar 11%. Function ini dapat digunakan langsung dalam `SELECT` sebagai berikut:

```
SELECT id_pembayaran, total_biaya, hitung_ppn(total_biaya) AS ppn
```

```
FROM pembayaran;
```

Hasilnya menampilkan rincian PPN untuk setiap transaksi, mendukung kebutuhan administrasi perpajakan sistem logistik.

5.2.4 Trigger - `trg_cek_berat`

```
CREATE TRIGGER trg_cek_berat
```

```
BEFORE INSERT ON paket
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
    IF NEW.berat_kg <= 0 THEN
```

```
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
```

```
        SET MESSAGE_TEXT = 'Berat paket harus lebih dari 0';
```

```
    END IF;
```

```
END;
```

Trigger `trg_cek_berat` aktif secara otomatis sebelum setiap `INSERT` pada tabel `paket`. Jika nilai `berat_kg` yang akan dimasukkan kurang dari atau sama dengan nol, trigger akan memblokir operasi `INSERT` dan melempar pesan error "Berat paket harus lebih dari 0".

Pengujian dilakukan dengan mencoba menyisipkan data tidak valid:

```
INSERT INTO paket VALUES ('PKT999', -1, 'Tes', '2026-06-15', 1, 2, 1);
```

Hasilnya sistem menolak INSERT tersebut dan menampilkan pesan error, membuktikan bahwa trigger berjalan dengan benar sebagai lapisan validasi tambahan di tingkat database.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, Sistem Informasi Logistik dan Pengiriman Barang (LogiTrack) berhasil dikembangkan sebagai solusi yang mendukung pengelolaan proses logistik secara terintegrasi, mulai dari pengelolaan data pelanggan, paket, kurir, rute pengiriman, tarif, pelacakan barang, hingga transaksi pembayaran. Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD) menggunakan notasi Crow's Foot telah mampu menggambarkan hubungan antarentitas sesuai dengan kebutuhan dan aturan bisnis yang berlaku pada sistem logistik, sehingga kardinalitas relasi dan integritas data dapat didefinisikan dengan jelas. Selain itu, proses normalisasi yang dilakukan dari Unnormalized Form (UNF) hingga Bentuk Normal Ketiga (3NF) berhasil meminimalkan redundansi data serta mengurangi potensi terjadinya anomali penyisipan, pembaruan, dan penghapusan data. Implementasi basis data fisik menggunakan MySQL menghasilkan sepuluh tabel yang saling terhubung melalui penerapan primary key dan foreign key, sehingga konsistensi serta integritas referensial data dapat terjaga dengan baik. Hasil pengujian melalui penyisipan data dummy dan pembuatan indeks pada atribut-atribut penting juga menunjukkan bahwa rancangan basis data yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan sistem dan siap digunakan sebagai fondasi dalam pengembangan aplikasi logistik yang lebih kompleks, khususnya untuk mendukung proses pengelolaan dan pelacakan pengiriman barang secara efektif, akurat, dan efisien.

6.2 Saran

1. Sistem LogiTrack dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan antarmuka berbasis web atau mobile agar proses pengelolaan dan pemantauan pengiriman dapat dilakukan secara lebih mudah dan real-time.

2. Perlu ditambahkan fitur keamanan yang lebih lengkap, seperti pengaturan hak akses pengguna, enkripsi data penting, serta mekanisme backup dan recovery database untuk meningkatkan keamanan dan keandalan sistem.
3. Pengembangan objek lanjutan database seperti view, stored procedure, function, trigger, serta optimasi query perlu dilakukan agar proses otomatisasi dan pengolahan data menjadi lebih efisien.
4. Sistem dapat diintegrasikan dengan teknologi pelacakan berbasis GPS atau API layanan ekspedisi sehingga informasi posisi paket dapat diperbarui secara lebih akurat dan real-time.
5. Pada penelitian atau pengembangan selanjutnya, jumlah data dan skenario pengujian dapat diperluas sehingga performa basis data dalam menangani transaksi berskala besar dapat dievaluasi secara lebih komprehensif.

LAMPIRAN

Link Github : <https://github.com/ysrirr/Kelompok-B-Sistem-Logistik-Pengiriman->

Link AI :

<https://gemini.google.com/app/73af6fdfb0ab62b9>

<https://share.gemini.google/a64s4xYXAQi8>

<https://chatgpt.com/share/6a282a04-9534-83ec-bf89-3aa035bb8b99>